Normalización hacia 3FN - Plataforma ZeroPressure

Documento que resume el proceso seguido para llevar el modelo de datos de la plataforma de incidencias de ZeroPressure a Tercera Forma Normal (3FN).

1. Levantamiento de requisitos

- Solicitudes de funcionalidades y de errores comparten campos generales como título, ambiente, resumen o descri
- Cada solicitud se categoriza por tópico y se relaciona con usuarios solicitantes, ingenieros asignados y reseñas.
- El histórico de la Tarea 1 consolidaba comentarios y tópicos en una sola estructura con repeticiones.

2. Estructura no normalizada (0FN)

La tabla inicial "SolicitudesBrutas" contenía todos los datos, incluyendo listas de tópicos y comentarios, mezclando atributos de funcionalidades y errores en los mismos campos.

3. Primera Forma Normal (1FN)

- Separación de opiniones y tópicos en tablas hijas para garantizar valores atómicos.
- Creación de tablas específicas para detalles de funcionalidades y errores.
- Identificación de entidades Usuario y Rol para gestionar credenciales y permisos.

4. Segunda Forma Normal (2FN)

- Eliminación de dependencias parciales generando claves sustitutas para comentarios y asociaciones a tópicos.
- Creación de la entidad EstadoSolicitud para mantener la descripción de cada estado.
- Separación de los atributos únicos de funcionalidades y errores en tablas de detalle con clave foránea a la solicitu

5. Tercera Forma Normal (3FN)

- Definición de entidades: roles, usuarios, tópicos, estados, solicitudes de funcionalidad, solicitudes de error y reseñ
- Creación de la relación usuarios_topicos para asignar múltiples tópicos a cada ingeniero.
- Incorporación de historial de asignaciones para rastrear a qué ingeniero se derivó cada solicitud.

6. Supuestos explícitos

- Un usuario pertenece a un único rol: Usuario o Ingeniero.
- Toda solicitud debe contar con un tópico y un estado válidos controlados por claves foráneas.
- Las reseñas solamente pueden ser registradas por el ingeniero asignado.
- La asignación automática elige al ingeniero con el menor número de solicitudes activas en el tópico correspondien

7. Resultado

El modelo final en 3FN garantiza integridad referencial, evita redundancia y prepara la base para implementar triggers, funciones y procedimientos solicitados en la Tarea 2. Los scripts SQL entregados alimentan este diseño.